

เอกสาร 3 จาก 3 · คู่มือการรีวิวและทดสอบ

# คู่มือการรีวิวและทดสอบ

ทดสอบอะไร ทำยังไง ผลที่ถูกต้องคืออะไร · ทักได้ทุกข้อ

ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2569

## 1 เตรียมก่อนเริ่ม



### บัญชีทดสอบ 3 แบบ

นักศึกษา · TA · Admin (ขอจาก Admin)



### อุปกรณ์ 2 เครื่อง

มือถือ (ใช้กล้อง) + อีกเครื่องไว้ดูอัปเดตสด



### ของทดสอบ 3-4 ชิ้น

ติดป้าย QR แล้ว



### เปิดแอป

ไคลเอนต์

`iot-lab-management`



`npx expo start --clear`



มือถือ: สแกนด้วย Expo Go



เว็บ:

`localhost:8081`

## 2 แผนที่การทดสอบ



### T1 ล็อกอิน

5 ข้อ



### T2 อุปกรณ์

5 ข้อ



### T3 ยืม-คืน ★

10 ข้อ · ทำก่อน



### T4 อัปเดตสด

4 ข้อ



### T5 ห้องคอม

6 ข้อ



### T6 สิทธิ์

5 ข้อ



### T7 Admin

6 ข้อ



### U รีวิวหน้าตา

10 ข้อ

**วิธีใช้:** ทำตามช่อง "ทำอะไร" เทียบกับ "ผลที่ถูกต้อง" ตรงกัน = ตีถูก □ · ไม่ตรง = จดรหัสข้อ แล้วกรอกฟอร์มท้ายเล่ม

### 3 เช็กलिस्ट

#### → T1 · ล็อกอินและบัญชี

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                        | ผลที่ถูกต้อง               |
|--------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T1-1 | ล็อกอินด้วย Google            | ชื่อ + รูปตรงกับบัญชี      |
| <input type="checkbox"/> | T1-2 | นักศึกษาใหม่เข้าครั้งแรก      | ไปหน้ากรอกรหัสนักศึกษาก่อน |
| <input type="checkbox"/> | T1-3 | กรอกรหัสไม่ครบ / รหัสซ้ำ      | บันทึกไม่ได้ มีข้อความบอก  |
| <input type="checkbox"/> | T1-4 | ไม่ตึก "จดจำ" แล้วเปิดแอปใหม่ | ต้องล็อกอินใหม่            |
| <input type="checkbox"/> | T1-5 | ออกจากระบบ                    | กลับหน้าล็อกอิน            |

#### 📦 T2 · หน้าแรกและอุปกรณ์

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                          | ผลที่ถูกต้อง                             |
|--------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T2-1 | เปิดหน้าแรก                     | มีทักทาย อากาศ สถิติ การ์ดห้อง ลิงก์ด่วน |
| <input type="checkbox"/> | T2-2 | เทียบ "ว่าง X จาก Y" กับของจริง | ตัวเลขตรงกัน                             |
| <input type="checkbox"/> | T2-3 | ค้นหา <a href="#">dht22 002</a> | เจอรุ่นนั้น ชิปหมวดซ่อน                  |
| <input type="checkbox"/> | T2-4 | กด "ยกเลิก" ข้างช่องค้นหา       | คำค้นหาหาย คีย์บอร์ดปิด                  |
| <input type="checkbox"/> | T2-5 | เปิด-ปิดแผ่นรายละเอียดอุปกรณ์   | สั่น พื้นเทาหายพร้อมแผ่น                 |

#### ↔ T3 · ยืม-คืน ★ สำคัญที่สุด

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                            | ผลที่ถูกต้อง                                |
|--------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T3-1 | สแกนขึ้นที่ว่าง ขอยืม 3 วัน + รูป | ขึ้นนับถอยหลัง 30 นาที ขึ้นนั้น "รออนุมัติ" |
| <input type="checkbox"/> | T3-2 | อีกคนสแกนขึ้นเดียวกัน             | ขอซ้อนไม่ได้                                |
| <input type="checkbox"/> | T3-3 | ผู้ดูแลอนุมัติ                    | นักศึกษาได้แจ้งเตือน ขึ้นนั้น "ถูกยืม"      |
| <input type="checkbox"/> | T3-4 | ผู้ดูแลปฏิเสธ + เหตุผล            | ได้แจ้งเตือนพร้อมเหตุผล ขึ้นนั้นว่าง        |
| <input type="checkbox"/> | T3-5 | ไม่มีคนตอบเกิน 30 นาที            | หมดอายุ ขึ้นนั้นกลับเป็นว่าง                |

| ✓                        | ข้อ   | ทำอะไร                          | ผลที่ถูกต้อง                      |
|--------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T3-6  | ยืมครบ 3 ชั้น แล้วสแกนชั้นที่ 4 | มีแถบเตือน ปุ่มขอยืมกดไม่ได้      |
| <input type="checkbox"/> | T3-7  | ขอยืมต่อ 2 ครั้ง                | ครั้งแรกได้ ครั้งที่ 2 ไม่ได้     |
| <input type="checkbox"/> | T3-8  | ขอคืน → รับคืน (ปกติ)           | ชั้นนั้นว่าง ประวัติ "คืนแล้ว"    |
| <input type="checkbox"/> | T3-9  | ขอคืน → เลือก "ชำรุด"           | ชั้นนั้น "ซ่อมบำรุง" มีค่าเสียหาย |
| <input type="checkbox"/> | T3-10 | TA ขอยืมเอง แล้วลองอนุมัติเอง   | อนุมัติไม่ได้                     |

#### T4 · แจ้งเตือนและอัปเดตสด (2 เครื่อง)

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                                      | ผลที่ถูกต้อง                            |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T4-1 | A: แดชบอร์ด · B: นักศึกษาส่งคำขอ            | เลขบน A ขึ้นเอง มีวงรีพวง               |
| <input type="checkbox"/> | T4-2 | A อนุมัติ · B เปิดหน้าแรกค้าง               | เลขแจ้งเตือน + "การยืมของฉัน" อัปเดตเอง |
| <input type="checkbox"/> | T4-3 | A เปลี่ยนเครื่องเป็น "เสีย" · B เปิดผังห้อง | เครื่องนั้นแดงเอง                       |
| <input type="checkbox"/> | T4-4 | กดแจ้งเตือน / กด ✓✓ อ่านทั้งหมด             | ไปหน้าที่ถูก · เลขหาย                   |

#### T5 · ผังห้องและแจ้งปัญหา

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                                   | ผลที่ถูกต้อง                               |
|--------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T5-1 | สลับห้อง / กด "เฉพาะที่ว่าง"             | ข้อมูลเปลี่ยนตามห้อง · เครื่องไม่ว่างจากลง |
| <input type="checkbox"/> | T5-2 | นักศึกษาแจ้งปัญหาเครื่อง                 | Admin + TA ทุกคนได้แจ้งเตือน               |
| <input type="checkbox"/> | T5-3 | แจ้งเรื่องเดิมซ้ำ / แจ้งครั้งที่ 6 ในวัน | ไม่ให้อีก                                  |
| <input type="checkbox"/> | T5-4 | ผู้ดูแลกด "รับเรื่อง"                    | เกิดงานซ่อม เครื่องเป็น "กำลังซ่อม"        |
| <input type="checkbox"/> | T5-5 | กด "ปิด" โดยไม่ใส่เหตุผล                 | ปิดไม่ได้                                  |
| <input type="checkbox"/> | T5-6 | ปิดงานซ่อมจนเสร็จ                        | เครื่องกลับ "ใช้ได้" เอง                   |

#### T6 · สิทธิ์และความปลอดภัย

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                                       | ผลที่ถูกต้อง          |
|--------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | T6-1 | นักศึกษาเปิด <code>/admin/home</code> บนเว็บ | ถูกพากลับหน้านักศึกษา |

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                                                | ผลที่ถูกต้อง                         |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T6-2 | TA เปิด <a href="/admin/settings">/admin/settings</a> | เข้าไม่ได้                           |
| <input type="checkbox"/> | T6-3 | TA เปิดหน้าจัดการห้อง                                 | ไม่มีปุ่มเพิ่ม/ลบ แต่เปลี่ยนสถานะได้ |
| <input type="checkbox"/> | T6-4 | นักศึกษาดูของที่คนอื่นยืม                             | เห็นแค่วันคืน ไม่เห็นชื่อ            |
| <input type="checkbox"/> | T6-5 | Admin แต่งตั้ง แล้วถอด TA                             | เข้าตัวได้แจ้งเตือนทั้ง 2 ครั้ง      |



T7 · งานของ Admin

| ✓                        | ข้อ  | ทำอะไร                         | ผลที่ถูกต้อง                       |
|--------------------------|------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T7-1 | เพิ่มอุปกรณ์ใหม่               | ได้รหัสต่อเลขเดิม + รหัสสแกน 4 ตัว |
| <input type="checkbox"/> | T7-2 | พิมพ์ป้าย QR แล้วสแกนจากกระดาษ | สแกนติด ขึ้นชั้นที่ถูก             |
| <input type="checkbox"/> | T7-3 | นำเข้า CSV ที่หมวดสะกดผิด      | มีคำเตือน + คำแนะนำ                |
| <input type="checkbox"/> | T7-4 | ยกเลิกการนำเข้า                | ชั้นที่เพิ่งนำเข้าถูกลบ            |
| <input type="checkbox"/> | T7-5 | แก้รหัสนักศึกษาให้บัญชีหนึ่ง   | รหัสใหม่ขึ้นในกล่องคำขอ/ประวัติ    |
| <input type="checkbox"/> | T7-6 | ส่งออกรายงาน CSV + PDF         | เปิดได้ ภาษาไทยไม่เพี้ยน           |



U · รีวิวหน้าตา (ดูบนมือถือจริง)

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ภาษาไทยไม่ถูกตัด สระ/วรรณยุกต์ครบ      | <input type="checkbox"/> ตัวหนังสืออ่านง่าย ไม่เล็ก/จางเกิน     |
| <input type="checkbox"/> หัวหน้าทุกหน้าเหมือนกัน ชื่อกลางจอ     | <input type="checkbox"/> ปุ่มกดง่าย กดแล้วยุบ/ขึ้น              |
| <input type="checkbox"/> สีตรงความหมาย เขียว/เหลือง/แดง ทั้งแอป | <input type="checkbox"/> โหลดมีวงหมุน พังมีปุ่ม "ลองใหม่"       |
| <input type="checkbox"/> รายการว่างมีข้อความบอก                 | <input type="checkbox"/> แถบเมนูล่างไม่บังเนื้อหา               |
| <input type="checkbox"/> จอเล็ก (iPhone SE) ไม่ล้นไม่ซ้อน       | <input type="checkbox"/> คนไม่เคยใช้ ยืม-คืนได้เองโดยไม่มีคนสอน |

## 4 พอร์มรายงานปัญหา

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| # รหัสข้อ<br>เช่น T3-6              | บัญชี / บทบาท<br>นักศึกษา (บัญชีทดสอบ 1)                 |
| เครื่อง<br>iPhone 13 · Expo Go      | ทำอะไร ที่ละขั้น<br>ยืม 3 ชั้น → สแกนชั้นที่ 4 → กดขอยืม |
| ✓ ควรได้<br>ปุ่มกดไม่ได้ มีแถบเตือน | ✗ ได้จริง<br>กดได้ แล้วขึ้น error                        |

● **ร้ายแรง:** ใช้ต่อไม่ได้

● **ปานกลาง:** ใช้ได้แต่ผิด

● **เล็กน้อย:** หน้าตา/คำผิด

📎 **แนบภาพหน้าจอเสมอ**

## 5 เก็บกวาดหลังทดสอบ

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ↶ คืนของที่ยืมทดสอบ ปฏิเสธคำขอที่ค้าง | ≡ คืนค่าตั้งระบบที่แะระหว่างทดสอบ |
| 🔑 ปิดงานซ่อม/คำแจ้งที่สร้างทดสอบ      | 🗑 ให้ Admin ลบของ/บัญชีทดสอบ      |

ห้ามทดสอบบนข้อมูลจริงของนักศึกษา และห้ามลบของที่ไม่ได้สร้างเอง